

После курса ЦБ на завтра: новый predictor и strict lift выше 2,4

6 сентября 2026 | AP18-AP22 | Today-effective CBR | Решение после receipt

Главный результат сверху

В AP21 найден первый свежий кандидат этого этапа, который на открытой ретроспективе одновременно выполняет point-требования: minimum adjusted lift 2,402 по неизвестным горизонтам h3/h5/h10/h20, 1,009-1,068 сигнала на валюту в неделю, ноль пустых полных месяцев и максимум 2 сигнала в ISO-неделю.

roll_cat использует rolling-730d ExtraTrees для основных сигналов и новый CatBoost-регрессор средней выживаемости только для causal-добора темпа.

Кандидат	h3	h5	h10	h20	Min lift	Min rate	Статус
AP17 control	2,376	2,437	2,392	2,466	2,376	1,032	Strict control
AP18 50/50	2,387	2,448	2,409	2,468	2,387	1,016	Early-selected
AP21 early mix	2,401	2,450	2,420	2,479	2,401	0,993	h20 rate < 1
AP21 roll/Cat	2,402	2,446	2,429	2,411	2,402	1,009	Strict late passer
AP21 local/Cat	2,431	2,499	2,442	2,447	2,431	0,971	h5 record, rate fail

Это сильный engineering checkpoint, но не новый независимый holdout. Период 09.01.2024-25.08.2026 уже многократно открыт. roll_cat прошёл заранее зарегистрированный пакет, но не был победителем раннего 2023 selection, поэтому его корректный статус - ретроспективный strict challenger, не production primary.

1. Что нового в модели

AP18: residual correction не помог

Сильная AP12 ExtraTrees-база была дополнена шестью вариантами: expanding/recent blend, residual HistGB, residual Ridge, локальный partially-pooled Ridge и логистический stacking. Все модели обучались quarterly walk-forward только на разрешившихся h20 outcomes, а их scores проходили через один замороженный AP17-router.

Лучшим оказался не обучаемый residual, а простой 50/50 blend expanding и rolling ExtraTrees: minimum lift 2,387 против 2,376 у AP17. На h5 2,448 против 2,437. Paired h5 delta +0,010, 95% CI [-0,031; +0,054], поэтому доказанного превосходства нет. Residual HistGB/Ridge и stacking переисправили уже сильную базу и снизили minimum lift до 2,19-2,27.

AP19: новая CatBoost-цель

Вместо одного бинарного h5 проверены четыре conditional targets h3/h5/h10/h20, CatBoost classifier, PairLogit ranker и регрессия средней выживаемости:

Цель регрессии: $utility = \text{mean}(y_3, y_5, y_{10}, y_{20})$.

CatBoost utility кварталы предсказывает, какую долю неизвестных горизонтов переживёт текущий курс. Это оказалось полезнее обычной классификации и direct pairwise ranking.

CatBoost utility через AP17 policy	h3	h5	h10	h20	Mean lift
2024-2026	2,369	2,463	2,506	2,466	2,451

Сильная сторона - длинные горизонты и symmetric h5 benefit 73,0 б.п. Слабая - h3, из-за чего minimum lift 2,369. Победитель, выбранный на раннем 2023, cat_multi_mean перенёсся хуже: minimum 2,312. Поэтому CatBoost не заменяет ExtraTrees, а становится отдельным экспертом.

2. Почему dual-expert router работает

У чистого rolling ExtraTrees отличный minimum lift 2,436, но частота только 0,879-0,964 сигнала на валюту в неделю и 6 пустых полных месяцев. У local ExtraTrees h5 2,531, но минимум частоты ещё ниже. Значит проблема не в качестве лучших дней, а в том, чем заполнять дефицит cadence.

AP21 разделяет две обязанности

1. Primary expert: rolling ExtraTrees. Сигнал разрешён в его top30% по past-only rank последних 250 наблюдений валюты.
2. Pace expert: CatBoost utility. Он участвует только после 84 дней и только когда фактическая частота решений за прошлые 365 дней ниже 1/неделю.
3. Reserve confirmation: pace дополнительно требует top30% frozen known70/hazard30 reserve.
4. Month rescue: с 24-го числа reserve может закрыть пустой месяц.
5. Safety: известное снижение курса на завтра блокирует любой сигнал; максимум 2 сигнала в ISO-неделю.

Все ranks, rate и state вычисляются до текущей строки. Будущая точка не может изменить прошлый сигнал. Это не post-hoc выбор модели по будущей ошибке: модель используется в заранее определённой роли, зависящей только от прошлого темпа.

Результат roll_cat

Горизонт	h1, known	h3	h5	h10	h20
Adjusted lift	1,948	2,402	2,446	2,429	2,411
Средняя rate	1,038	1,042	1,044	1,037	1,032
Min rate валюты	1,017	1,021	1,023	1,016	1,009
Symmetric, б.п.	31,1	60,6	72,9	77,0	85,8
Future-only, б.п.	93,7	121,4	130,2	128,4	124,3

h1 после получения публикации уже известен и служит только validity check. Модель выбиралась и сравнивалась по h3/h5/h10/h20.

3. Выбор, неопределённость и честные статусы

Что выбрал ранний 2023

AP21 заранее сравнил шесть dual pairings. Пять прошли early joint-gate. Победил roll75local25 + ap1850cat50 расе. На позднем периоде он дал minimum lift 2,401, h5 2,450, ноль пустых месяцев. Но на обрезанном h20 support минимальная коридорная rate равна 0,993, поэтому он не является строгим late cadence passer.

roll_cat был зарегистрирован и early-gate прошёл, но стал лучшим strict late diagnostic только после открытия 2024-2026. Это важное различие сохраняется в metadata и отчёте.

Paired bootstrap

Для roll_cat против AP17 point delta по h3/h5/h10/h20 равна +0,026/+0,009/+0,037/-0,055. 20-date paired 95% CI соответственно [-0,014;+0,074], [-0,048;+0,067], [-0,044;+0,142], [-0,189;+0,066]. Прирост мал и статистически не отделим от нуля.

Против AP18 delta +0,015/-0,001/+0,020/-0,057, все интервалы также включают ноль. Следовательно, корректный вывод:

- point-гейт >2,4 пройден;
- причинность и cadence подтверждены;
- статистически доказанной победы над AP17/AP18 нет;
- нужен prospective shadow после 06.09.2026 без изменения правил.

Аудит

AP18: 102 fit-log rows, независимый refit и corruption features/labels/scores. AP19: 170 fit-log rows, полный независимый CatBoost/ExtraTrees refit и второй прогон с физически испорченным будущим. AP20-AP22: exact expert identity, causal ranks, controller state, reason thresholds, month-first invariant, known-down veto и future-score prefix invariance. Полный suite: 257 тестов, все прошли.

4. Что не сработало и что делать дальше

Отрицательные результаты

- Residual HistGB/Ridge и logistic stack ухудшили selection: strong base уже кодирует большую часть устойчивого сигнала, а residual target нестабилен.
- CatBoost h5 classifier и PairLogit ranker уступили CatBoost mean-survival:
- оптимизация одного горизонта хуже переносится на общий minimum.
- AP20 raw blend поднял h5 до 2,476, но выбранный вариант имел minimum 2,363.
- Causal-rank blends увеличили частоту и ухудшили качество.
- AP22 rolling/local rank consensus полностью провалил early joint-gate. Вторая
- rank-нормализация уничтожила полезную абсолютную структуру score.
- local_cat дал лучший h5 2,499 и minimum 2,431, но min-rate 0,971. Это
- исследовательский upper-bound, а не допустимое продуктивное решение.

Самый полезный вывод этапа

Не нужен один универсальный model score. Лучшее разделение обязанностей:

Рабочая схема: rolling ExtraTrees выбирает high-confidence primary days; CatBoost mean survival выбирает только дефицитные pace days; known/hazard reserve даёт независимое подтверждение и month rescue.

Следующий пакет

1. Заморозить AP21 roll_cat как prospective challenger рядом с AP17/AP18.
2. Не менять thresholds по новым дням; накапливать реальный post-freeze shadow.
3. Исследовать causal competence router только на прошлых matured outcomes: выбирать rolling/local для primary по trailing top-rank precision, а не по открытым будущим годам.
4. Отдельно валидировать фактический receipt timestamp и исполнимый банковский курс. Сейчас benefit измеряется относительно официального ЦБ, не клиентской сделки.

Сценарий остаётся условным: решение принимается после фактического получения курса ЦБ на завтра, модель работает в 18:30 с 20-минутной задержкой market data. Без runtime-проверки публикации использовать эту ветку нельзя.